

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	은 자유	성명(영문)	
	생년월일	1998.01.27	성별	여성
	휴대전화	010-7075-5015	이메일	applicant3540404@example.com
	현 주소	서울 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3540404 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2024.02.22	여울대학교	해오름설계학과		4.33 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2025.08.08	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격005		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	냉방기 브래킷 구조 최적화 설계		3D CAD, FEA

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	캡스톤 공차 설계 프로젝트		공차 분석, 몬테카를로 시뮬레이션

■ 보유 기술

3D CAD, FEA, 공차 분석, 몬테카를로 시뮬레이션 | 강점: 기계설계, 구조해석, 공차설계, 신뢰성 공학

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

대학에서 3D CAD 설계와 구조 해석을 집중 학습하면서, 이론적 지식을 실무에 적용하는 것의 중요성을 깨달았습니다. 졸업 프로젝트로 선택한 과제는 가정용 냉방기의 실내기 브래킷 설계 최적화였습니다. 기존 냉방기 실내기가 실제 사용 중 진동으로 인해 금속 브래킷이 파손되는 불량 사례가 연간 5% 정도 발생했습니다. 이를 해결하기 위한 가설을 체계적으로 수립했습니다. 현재의 일반강을 고강도 합금강으로 변경하고, 응력이 집중되는 부위의 기하학적 형상을 개선하면, 진동에 대한 내구성을 크게 높일 수 있다고 예상했습니다.

가설을 검증하기 위해 유한요소해석(FEA) 소프트웨어를 이용하여 기존 설계와 개선된 7가지 설계안의 응력 분포를 정밀하게 분석했습니다. 매개변수 설계 기법으로 재료, 두께, 필릿 반경의 최적 조합을 찾았으며, 최상의 3가지 설계안에 대해 시제품을 실제 제작했습니다. 마지막으로 진동 테스트 설비에서 기존 제품과 개선된 설계의 내구성을 비교했습니다. 검증 결과는 설계 목표를 모두 달성했습니다. 최대 응력이 기존 890 MPa에서 개선된 설계의 420 MPa로 52% 감소했고, 브래킷 무게는 340g에서 285g으로 줄어 15% 경량화를 달성했습니다. 진동 테스트에서는 기존 제품 대비 내구 수명이 2.3배 연장되었습니다.

LG전자는 세계적으로 수백만 고객의 가정에서 사용되는 가전 제품을 만듭니다. 제품들이 단순히 기능하는 것을 넘어, 수년간 안정적으로 작동하고 고객의 신뢰를 얻는 것은 기계설계 엔지니어의 책임입니다. 입사 후 단기(1~2년)에는 냉난방, 세탁 등 주요 가전 제품의 구조 설계 및 신뢰성 검증 업무를 담당하겠습니다. 중장기적으로는 친환경 신소재 도입과 혁신적 형상 개발을 통해 LG전자의 프리미엄 가전 라인업의 경쟁력을 높이고 싶습니다.

(884 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

캠스톤 설계 프로젝트에서 예상치 못한 기술적 난관에 직면했습니다. 프로젝트의 목표는 정밀 기계 부품 어셈블리의 자동화 시스템을 설계하는 것이었는데, 설계 단계에서는 모든 계산이 맞아떨어졌습니다. 그러나 시제품을 조립할 단계에서 예상 밖의 문제가 발생했습니다. 부품들 간에 설계도에서는 없던 공극이 생겼으며, 조립 불량률이 15%에 달했습니다. 문제를 분석한 결과, 근본 원인은 공차(tolerance) 누적에 있었습니다. 각 부품을 개별적으로 설계할 때는 각각의 공차 범위 내에서 제작되었지만, 여러 부품이 조합되면서 이러한 공차들이 누적되어 조립 불량을 초래했습니다.

공차 분석 소프트웨어와 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하면, 부품별 공차를 더 정확하게 설정할 수 있다는 가설을 수립했습니다. 검증을 위해 3D CAD에서 수집한 조립 데이터를 바탕으로 각 부품의 공차 누적 영향을 정량화했습니다. 몬테카를로 시뮬레이션으로 10,000회 가상 조립을 수행하여, 공차 조합에 따른 조립 성공 확률을 분석했고, 공차 분석 결과를 바탕으로 5가지 공차 조정안을 수립하여 각각 5개씩 시제품을 제작해 검증했습니다. 공차를 재설정한 설계에서는 조립 성공률이 96%까지 향상되었으며, 시뮬레이션의 예측과 실제 결과가 일치했습니다. 조립 시간도 평균 8분에서 4분으로 단축되었습니다.

이 경험에서 배운 점은 설계의 작은 결정이 생산과 품질에 얼마나 큰 영향을 미치는지라는 것입니다. 이론상 완벽한 설계도 실제 생산 현장에서는 다양한 변수를 고려해야 합니다. LG전자와 같은 대규모 제조업체에서는 매일 수백만 개의 부품이 조립되고 있으며, 공차 관리는 생산 효율성과 제품 품질을 결정하는 핵심 요소입니다.

(835 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 은자유 (인)